UNIVERSITE IBN TOFAIL
Faculté des Sciences
Dépt de Physique
Kénitra

ANNEE UNIVERSITAIRE 2019/2020

Electronique numérique

Exercice 1

1- Expliquer la différence entre une bascule synchrone et asynchrone

2- Comment réaliser une bascule D « latch » avec une bascule RST

3- Comment réaliser une bascule D « edge triggred » avec une bascule T

4- Donner la structure de la bascule JK

5- Etablir la table de vérité, commenter le fonctionnement et donner son équation

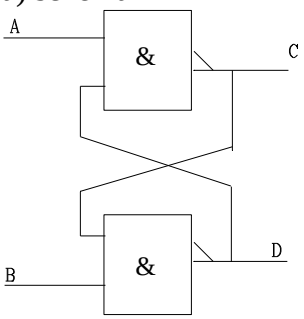
6- Comment réaliser une bascule D avec une bascule JK

Exercice 2 : Bascules RS

Il existe peu de circuits intégrés réalisant la fonction bascule RS. On réalise en général cette fonction à l'aide de portes logiques ET NON ou OU NON.

Utilisation de ET NON:

a) schéma



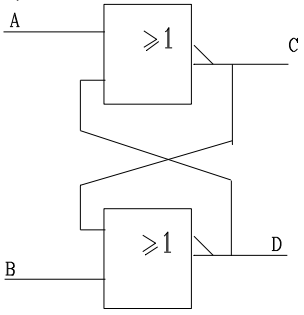
b) table de vérité:

A	B	C	D	fonctionnement
0	0			
0	1			
1	0			
1	1			

c) conclusion: Il s'agit d'une bascule ....

Utilisation de NOR:

a) schéma



b) table de vérité:

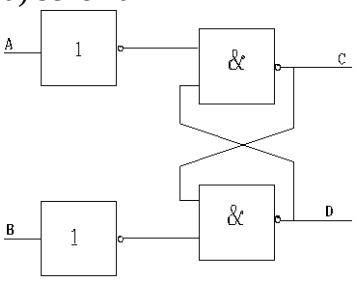
A	B	C	D	fonctionnement
0	0			
0	1			
1	0			
1	1			

c) conclusion: Il s'agit d'une bascule ....

Exercice 3:

En vous inspirant de l'exemple précédant, complétez la table de vérité correspondant au schéma suivant et indiquez la fonction réalisée

a) schéma

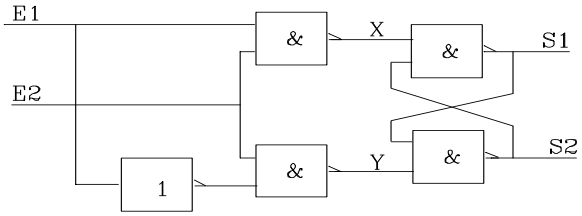


b) table de vérité:

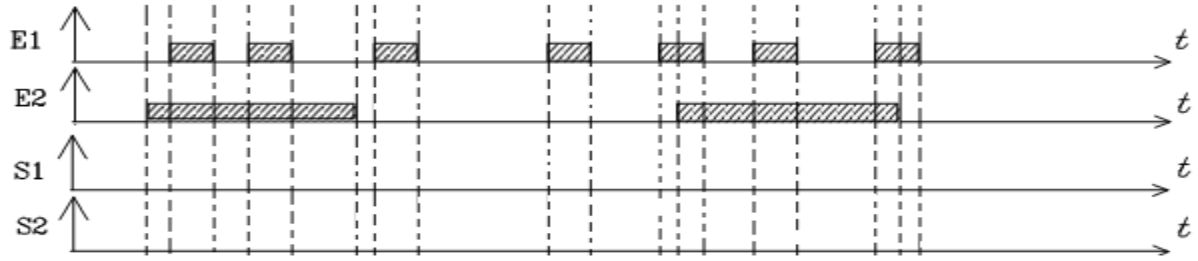
A	B	C	D	fonctionnement
0	0			
0	1			
1	0			
1	1			

Exercice 4:

Soit la bascule D transparente donnée par la figure ci-dessous :



Complétons les chronogrammes suivants en négligeant les délais de propagation:

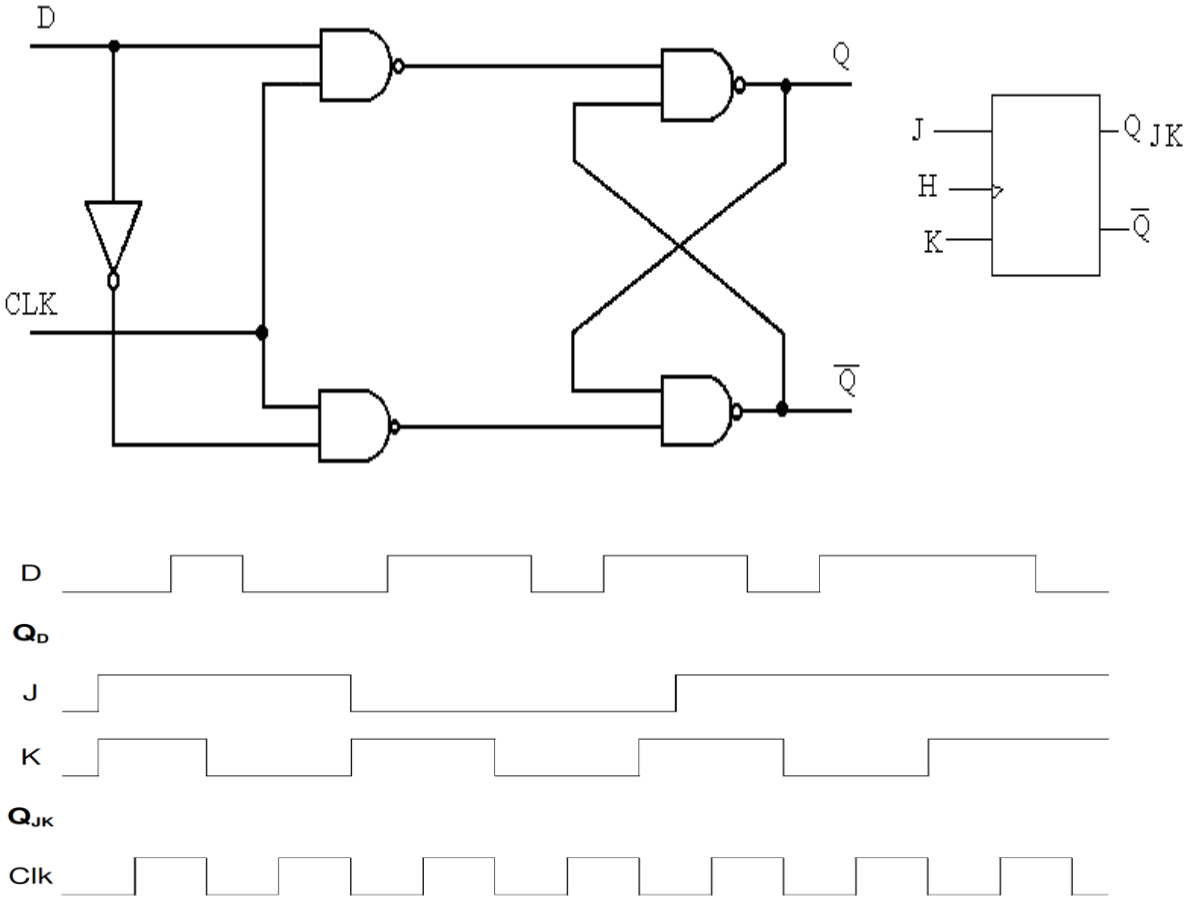


Complétons la table de vérité:

E2	E1	S1	S2
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

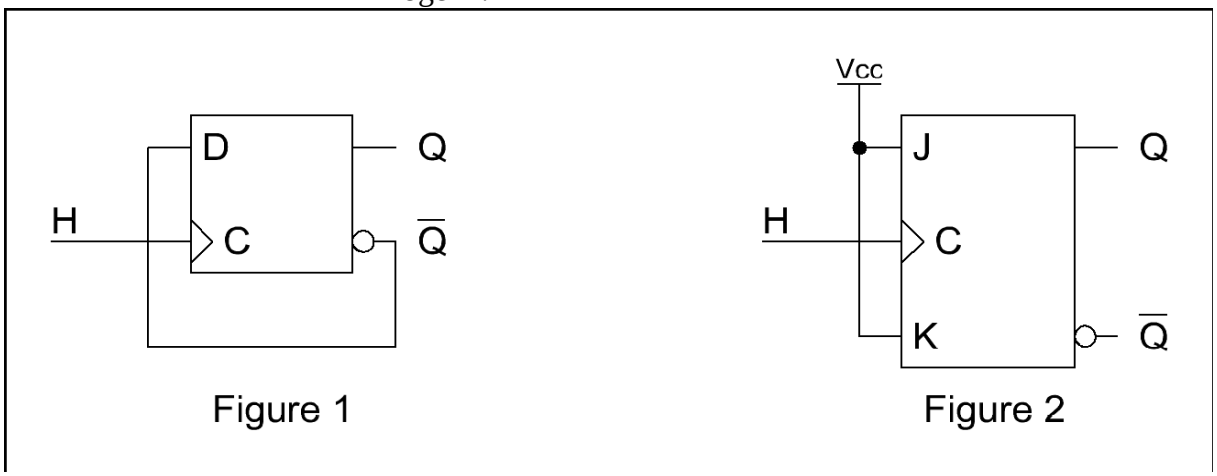
Exercice 5 :

Compléter le diagramme temporel suivant pour la bascule D avec contrôle et la bascule JK. C'est-à-dire qu'il faut remplir le comportement de Q_D et de Q_{JK} dans le diagramme.

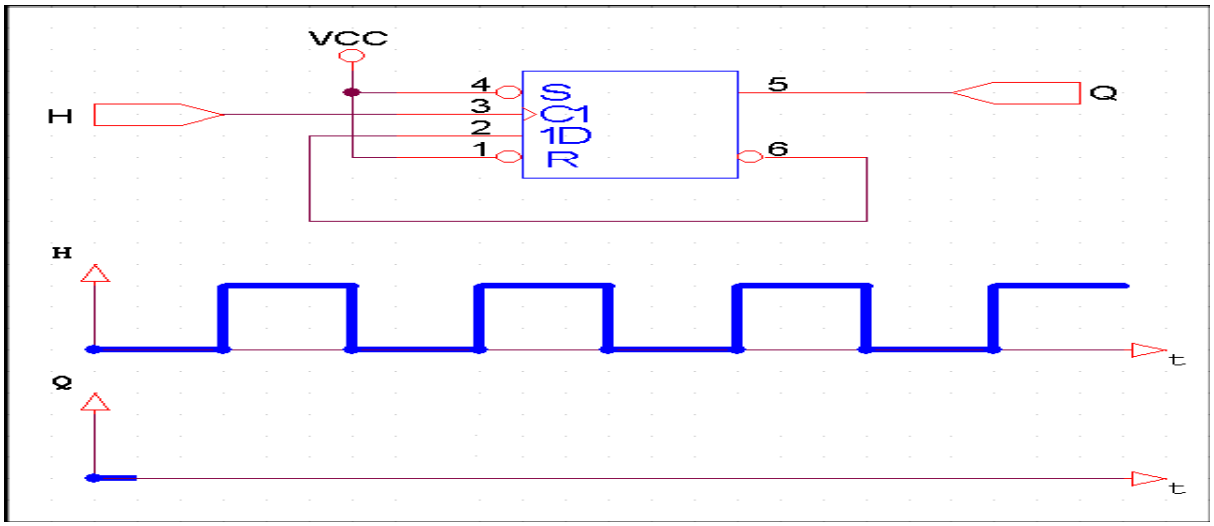


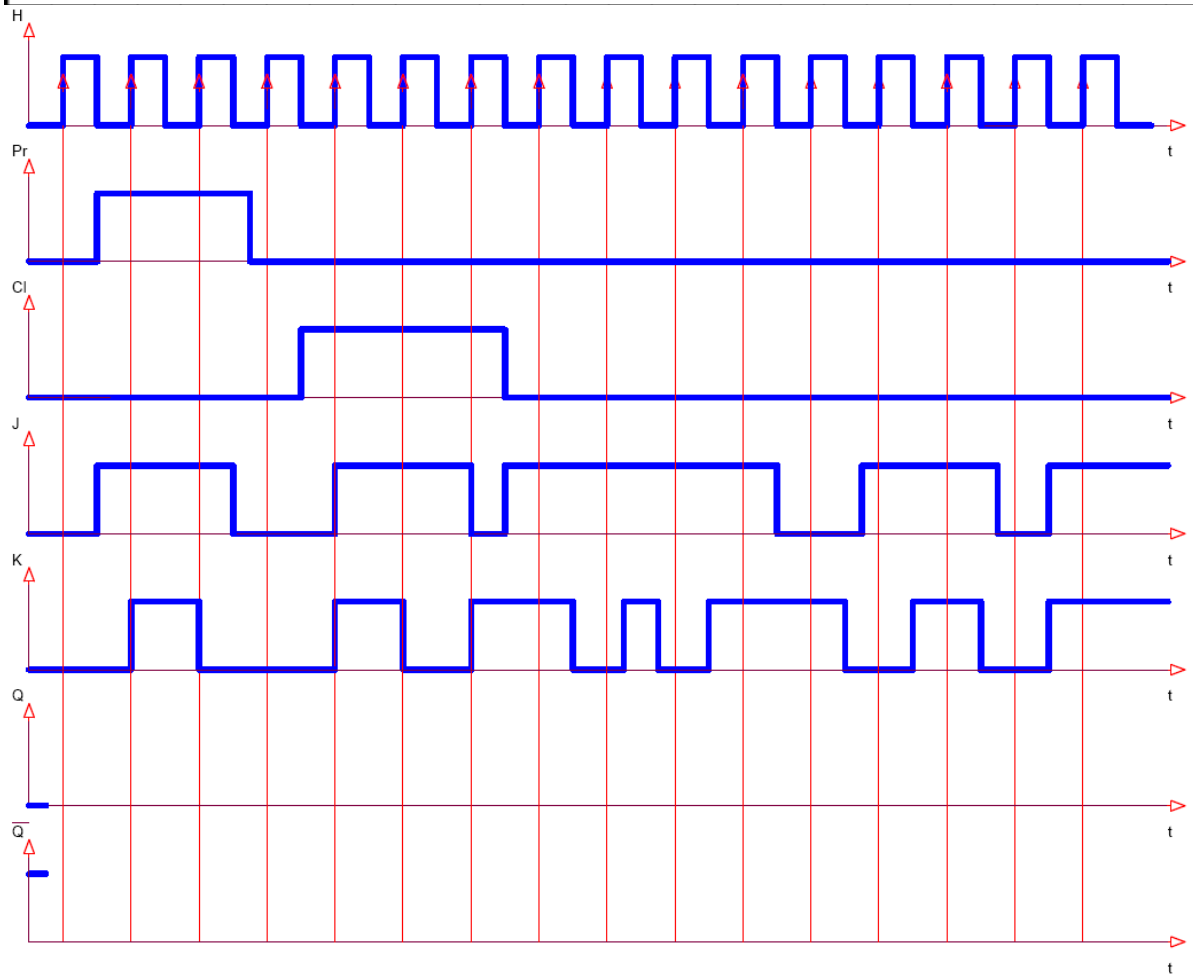
Exercice 6 :

Après avoir rappelé les tables de vérité des bascules D et JK synchronisées sur front montant, donnez le chronogramme des sorties **Q** de chacune des bascules câblées ci-dessous en fonction d'une entrée d'horloge **H**.



Bascules à Front Montant.

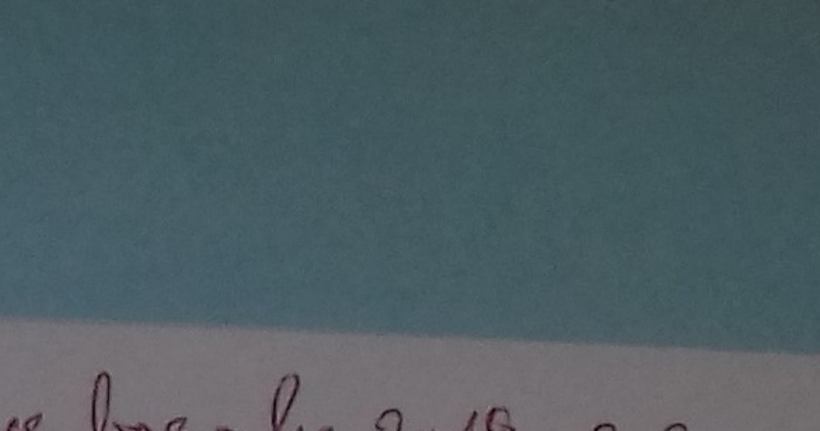

VCC
H
4
3
2
1
S
C1
1D
R
5
6
Q
H
t
Q
t


H
t
Pr
t
Cl
t
J
t
K
t
Q
t
Q
t
t

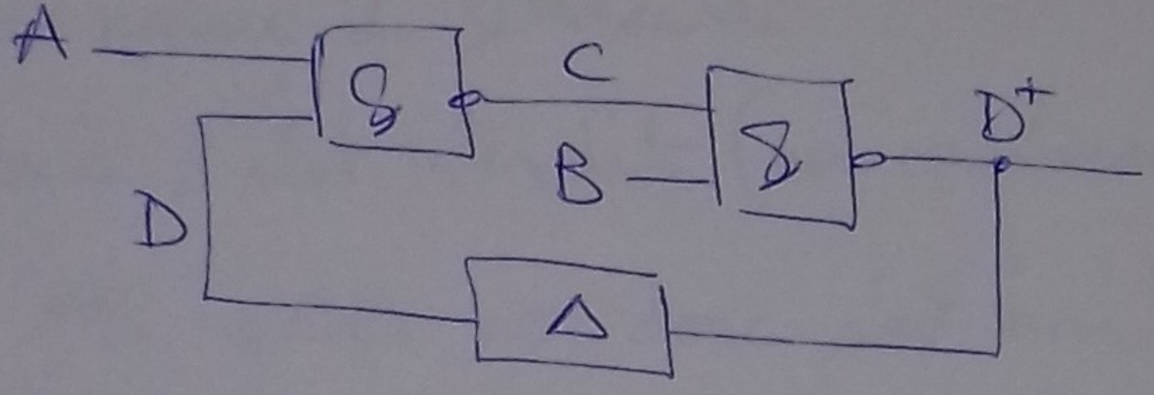
TD1 _EN_ Les bascules 2019-2020

Exercice 2 :

a) Utilisation de NAND.



→ La sortie D



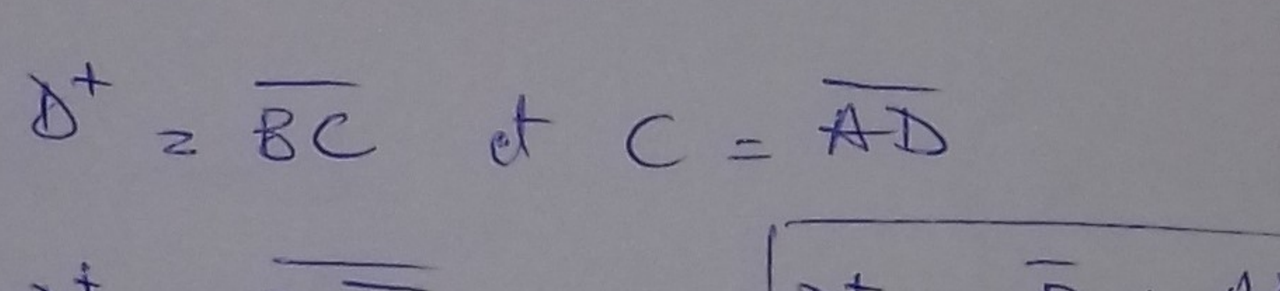
(D^+ est l'état suivant de D)

(Δ le temps de propagation)

On a $D^+ = \overline{BC}$ et $C = \overline{AD}$

donc $D^+ = \overline{B.\overline{AD}}$ $\Rightarrow$ $\boxed{D^+ = \bar{B} + AD}$

→ La sortie C



On a $C^+ = \overline{AD}$ et $D = \overline{BC}$

donc $C^+ = \overline{A.\overline{BC}}$ $\Rightarrow$ $\boxed{C^+ = \bar{A} + BC}$

→ La table des transition en fonction d'équation des sortie

A	B	C	D	fonctionnement
0	0	1	1	Etat interdit
0	1	1	0	mise à 1 de C et remise à 0 de D
1	0	0	1	mise à 1 de D et remise à 0 de C
1	1	C	D	Mémoire

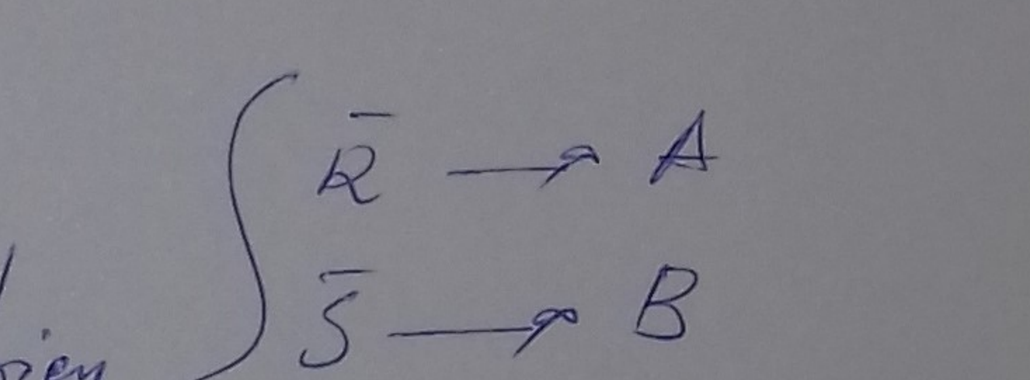
→ La nature de la bascule

on a l'état interdit (non complimentaire) pour la combinaison

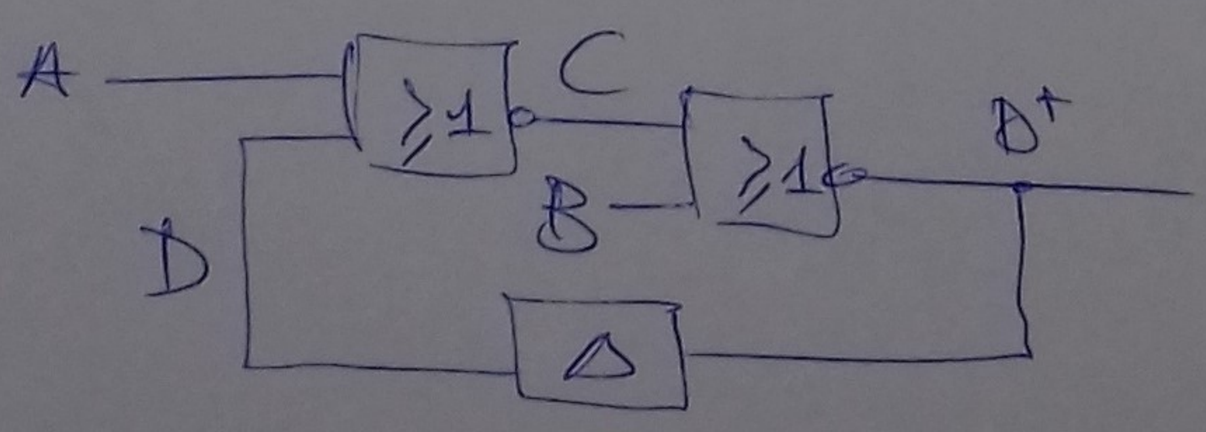
AB = 00 ⇒ donc c'est un bascule $\overline{R}\,\overline{S}$ avec

$$\begin{cases} \overline{R} \longrightarrow B \\ \overline{S} \longrightarrow A \\ Q \longrightarrow C \\ \overline{Q} \longrightarrow D \end{cases} \quad \text{ou bien} \quad \begin{cases} \overline{R} \longrightarrow A \\ \overline{S} \longrightarrow B \\ Q \longrightarrow D \\ \overline{Q} \longrightarrow C \end{cases}$$

b) Utilisation de X/OR.



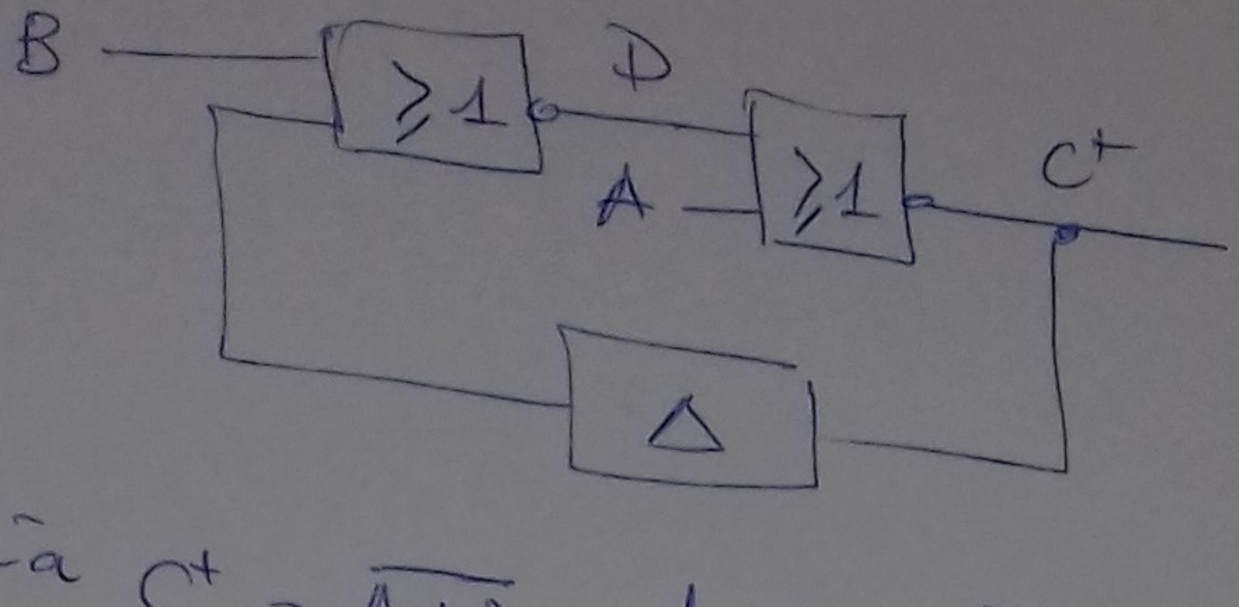
→ la sortie D



On a $D^+ = \overline{B+C}$ et $C = \overline{A+D}$

donc $D^+ = \overline{B + \overline{A+D}} = \overline{B}.(A+D) \Rightarrow \boxed{D^+ = A\overline{B} + \overline{B}D}$

→ La sortie C



On a $C^+ = \overline{A+D}$ et $D = \overline{B+C}$

$$C^+ = \overline{A + \overline{B+C}} = \bar{A} \cdot (B+C) \Rightarrow \boxed{C^+ = \bar{A}B + \bar{A}C}$$

→ La table des transitions

A	B	C^+	D^+	fonctionnement
0	0	C	D	mémoire
0	1	1	0	mise à 1 de C et remise à 0 de D
1	0	0	1	mise à 1 de D et remise à 0 de C
1	1	0	0	État interdit

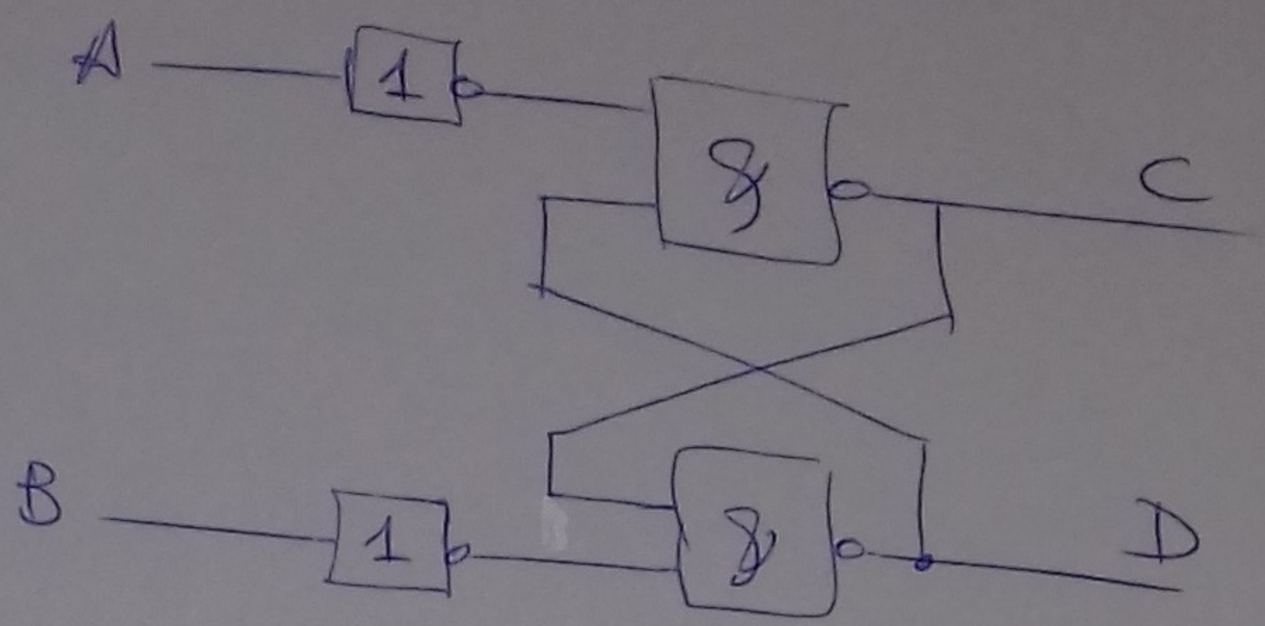
→ La nature du basculle

l'état interdit est pour la combinaison AB = 11

donc c'est une bascule RS avec:

$$\begin{cases} R \longrightarrow A \\ S \longrightarrow B \\ Q \longrightarrow D \\ \overline{Q} \longrightarrow C \end{cases} \quad \text{ou bien} \quad \begin{cases} R \longrightarrow B \\ S \longrightarrow A \\ Q \longrightarrow C \\ \overline{Q} \longrightarrow D \end{cases}$$

Exercice 3



d'après la question ② l'exercice ② on a $\begin{cases} D^+ = \bar{B} + AD \\ C^+ = \bar{A} + BC \end{cases}$

on replace $\begin{cases} A \text{ par } \bar{A} \\ B \text{ par } \bar{B} \end{cases}$ et

donc les équations des sorties deviennent $\begin{cases} D^+ = B + \bar{A}D \\ C^+ = A + \bar{B}C \end{cases}$

A	B	C^+	D^+	fonctionnement
0	0	C	D	Mémoire
0	1	0	1	mise à 1 de D et remise à 0 de C
1	0	1	0	mise à 1 de C et remise à 0 de D
1	1	1	1	État interdit

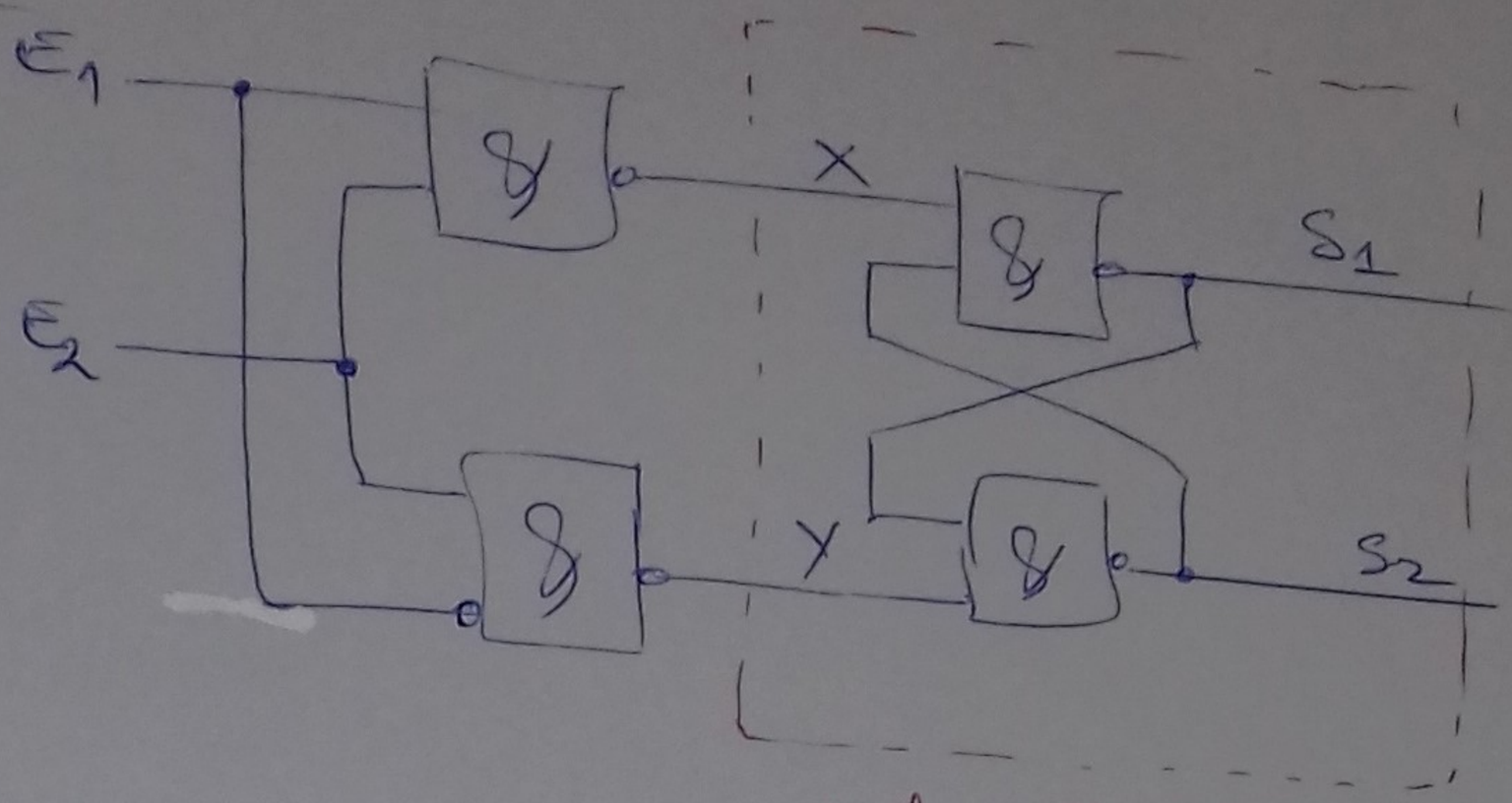
l'état interdit pour la combinaison $AB = 11$

donc c'est une bascule RS avec : $\begin{cases} R \to A \\ S \to B \\ Q \to D \\ \bar{Q} \to C \end{cases}$ ou bien $\begin{cases} R \to B \\ S \to A \\ Q \to C \\ \bar{Q} \to D \end{cases}$

ou à transformer la bascule $\bar{R}\,\bar{S}$

ou bascule RS à l'aide de deux inverseurs

Exercice 4 :



la bascule $\overline{R}\,\overline{S}$

→ les équations des sorties d'après l'exercice ② sont à

$$\begin{cases} S_1^+ = \bar{X} + YS_1 \\ S_2^+ = \bar{Y} + XS_2 \end{cases}$$

et $\begin{cases} X = \overline{E_1 E_2} \\ Y = \overline{\bar{E}_1 E_2} \end{cases}$

donc $S_1^+ = E_1E_2 + \overline{\bar{E}_1 E_2}\cdot S_1 = E_1E_2 + (E_1 + \bar{E}_2)\cdot S_1$

$\Rightarrow \quad S_1^+ = E_1E_2 + E_1S_1 + \bar{E}_2 S_1$

$\Rightarrow \quad S_1^+ = E_1E_2(S_1 + \bar{S}_1) + E_1S_1(E_2 + \bar{E}_2) + \bar{E}_2S_1(E_1 + \bar{E}_1)$

$\Rightarrow \quad S_1^+ = E_1E_2S_1 + E_1E_2\bar{S}_1 + E_1E_2S_1 + E_1\bar{E}_2S_1 + E_1\bar{E}_2S_1 + \bar{E}_1\bar{E}_2S_1$

$\Rightarrow \quad S_1^+ = E_1E_2(S_1 + \bar{S}_1) + \bar{E}_2S_1(E_1 + \bar{E}_1)$

$\Rightarrow \quad \boxed{S_1^+ = E_1E_2 + \bar{E}_2S_1} \Rightarrow \begin{cases} S_1^+ = S_1 \text{ si } E_2 = 0 \\ S_1^+ = E_1 \text{ si } E_2 = 1 \end{cases}$

de même pour $S_2^+ = \bar{E}_1E_2 + \overline{E_1E_2}\cdot S_2 = \bar{E}_1E_2 + (\bar{E}_1 + \bar{E}_2)\cdot S_2$

$\Rightarrow S_2^+ = \bar{E}_1E_2 + \bar{E}_1S_2 + \bar{E}_2S_2$

$$\Rightarrow S_2^+ = \bar{E}_1 E_2 (S_2 + \bar{S}_2) + \bar{E}_1 S_2 (E_2 + \bar{E}_2) + \bar{E}_2 S_2 (E_1 + \bar{E}_1)$$

$$\Rightarrow S_2^+ = \bar{E}_1 E_2 S_2 + \bar{E}_1 E_2 \bar{S}_2 + \bar{E}_1 E_2 S_2 + \bar{E}_1 \bar{E}_2 S_2 + E_1 \bar{E}_2 S_2 + \bar{E}_1 \bar{E}_2 S_2$$

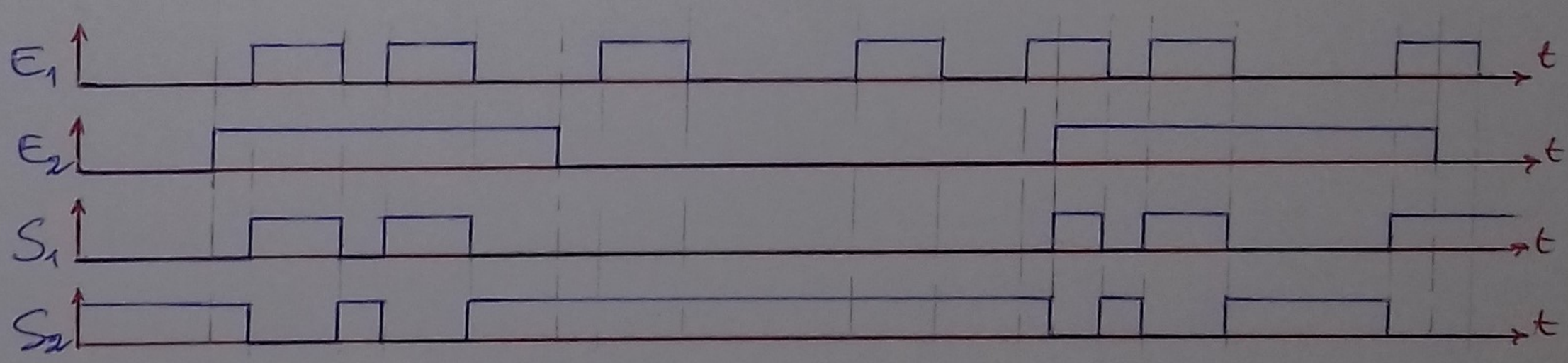
$$\Rightarrow S_2^+ = \bar{E}_1 E_2 (S_2 + \bar{S}_2) + \bar{E}_2 S_2 (E_1 + \bar{E}_1)$$

$$\Rightarrow \boxed{S_2^+ = \bar{E}_1 E_2 + \bar{E}_2 S_2} \Rightarrow \begin{cases} S_2^+ = S_2 \text{ si } E_2 = 0 \\ S_2^+ = \bar{E}_1 \text{ si } E_2 = 1 \end{cases}$$

→ table des transitions

E_1	E_2	S_1^+	S_2^+	fonctionnement
X	0	S_1	S_2	Mémoire
0	1	0	1	remise à 0 de S_1
1	1	1	0	mise à 1 de S_1

→ Les chronogrammes



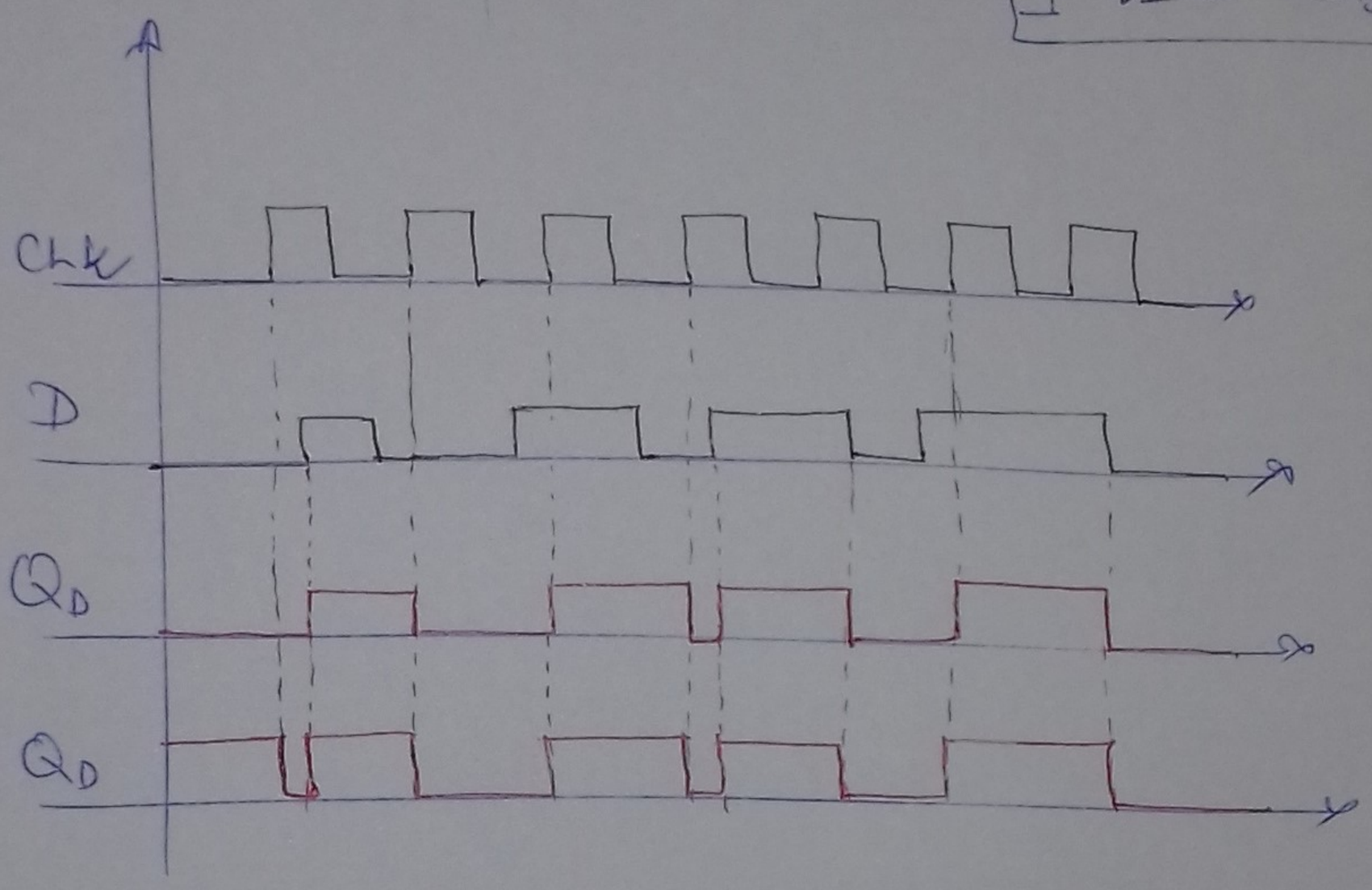
On consider que S_1 est à 0 à l'état initiale

Exercice 5

→ Les tables de vérité des basculeurs D et JK

Clk	D	fonctionnement
0	X	Mémoire
1	X	copie D sur Q_D

H	J	K	Q^+_{JK}	fonctionnement
0	X	X	Q_{JK}	Mémoire
1	X	X	Q_{JK}	
↓	1	0	1	mise à 1 de Q_{JK}
↓	0	1	0	remise à 0 de Q_{JK}
↓	0	0	Q_{JK}	Mémoire
↓	1	1	$\overline{Q}_{JK}$	Complémentation



Exercice 6

→ Les tables de vérité des bascules D et JK synchronisées sur le front montant de H

H	Q^+
↑	$\overline{Q}$

d'après la figure 1 on a $D = \overline{Q}$

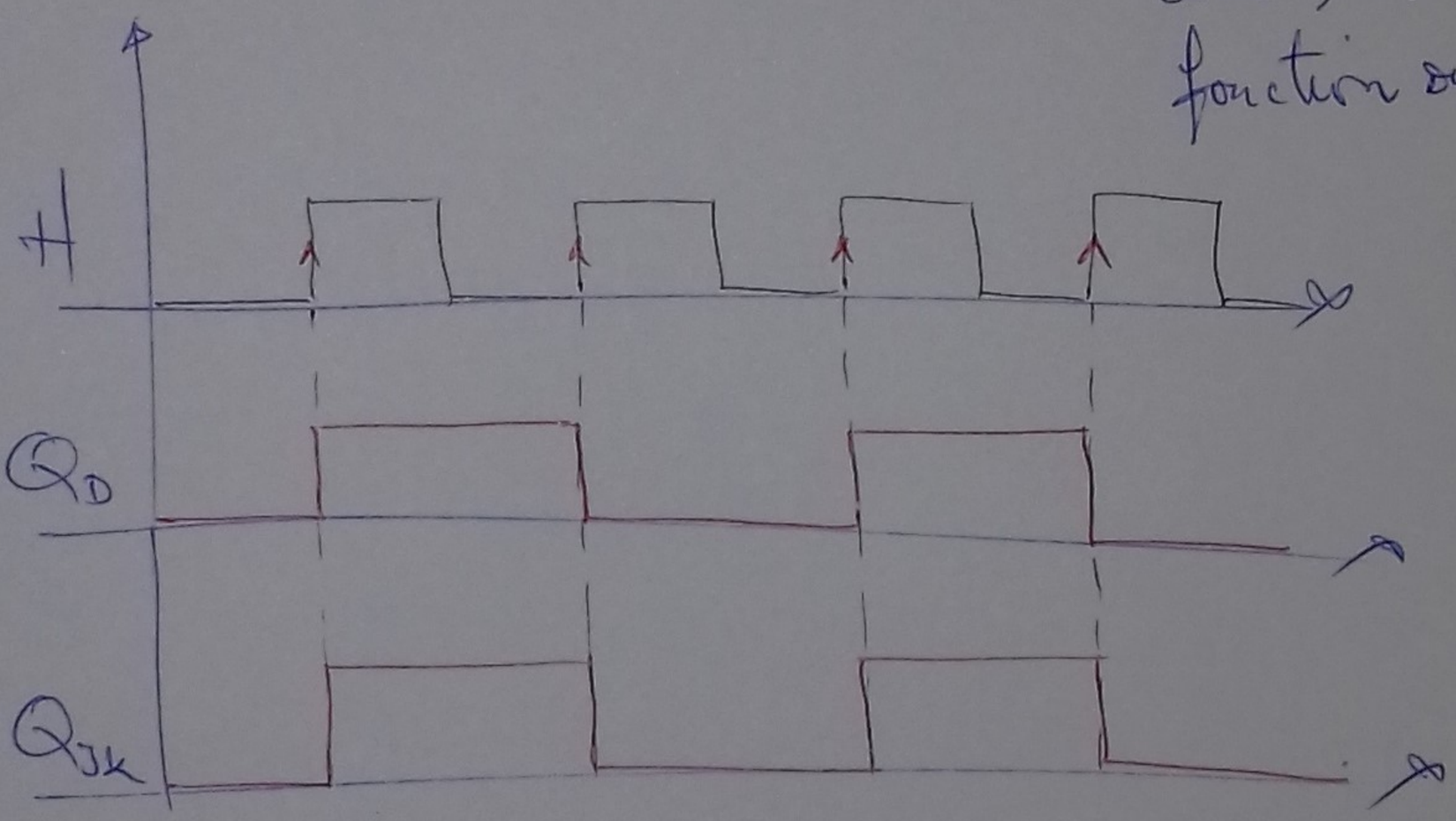
et puisque $Q = D$ donc $Q = \overline{Q}$

H	Q^+
↑	$\overline{Q}$ complémentation

d'après la figure 2

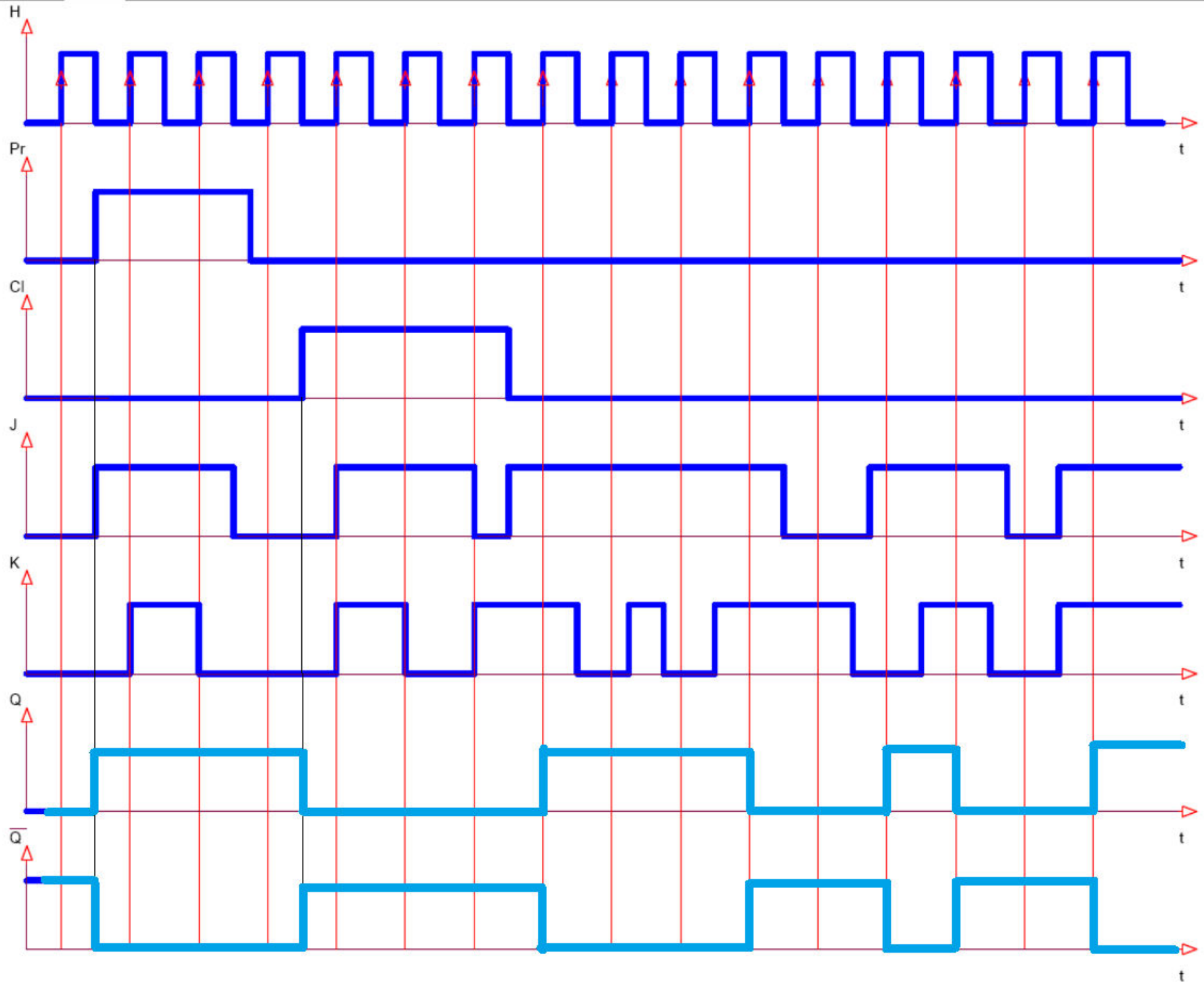
on a $J = k = 1$

donc la bascule JK fonction en complémentation



Exercice 7

Chronogramme d'une bascule JK synchronisées sur le front montant d'horloge et des entre PR et CLR active par niveau haut


H
t
Pr
t
Cl
t
J
t
K
t
Q
t
$\overline{Q}$
t
t